一. 设 $A=\begin{bmatrix}1&4\\2&5\\3&6\end{bmatrix}$ 求以下矩阵为程的所有解

$XA=E_2$ ，这里 E_2 表示2阶单位阵

二. 设 $A=\begin{bmatrix}O_n & E_n\\ -E_n & O_n\end{bmatrix}$ 其中 E_n 为n阶的单位阵，O_n 表示n阶的零矩阵.

设 $V=\{X\in M_{2n\times 2n}(\mathbb{R}) : AX+X^TA=O_{2n}\}$

O_{2n} 表示2n阶零矩阵，$M_{2n\times 2n}(\mathbb{R})$ 表示所有2n×2n实矩阵构成的向量空间

(1)(5分) 证明: V为一个向量空间

(2)(10分) 求V的维数.

三. 设 $A=\begin{bmatrix}I&0&0\\B&I&0\\0&C&I\end{bmatrix}$ 是分块矩阵，求证A可逆，并求 A^{-1}

四. 设 A为n阶实矩阵，B为n阶实矩阵， $A^2-2AB=I$.

求 $\mathrm{rank}(AB-BA+A)$

五. 设 A为n阶实矩阵，

证明: 如果 $a_{ii}>\sum_{i\neq j}|a_{ij}|$，那么矩阵A的行列式大于零

这里表示矩阵A的第i行和第i列的矩阵元素。

六、设 n 维欧式空间 V 上的线性变换 T 满足 $T^2=I$.

证明：T 是可对角化的，也即存在 V 的一组基使得 T 在这组基下的矩阵为对角矩阵.

七、设 $A=\begin{bmatrix} B & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix}$ $B=\begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$.

求正交矩阵 Q，使得 Q^TAQ 为对角阵.

八、设 A 为 n 阶实对称正定矩阵，x 为 n 维列向量.

证明：$\begin{bmatrix} 0 & x^T \\ x & A \end{bmatrix}$ 为负定二次型

九、证明：任意复方阵都可表示为两个对称方阵之积，且其中一个是非奇异的.